

Lista de compras

Armada el 28/09/2026. Dos listas separadas porque son dos proyectos distintos y dos plazos distintos: **la hidroponia de la casa arranca ya; La Colmena espera a que el sistema funcione.**

Dolar a **Gs 8.235** (el declarado en [ECONOMIA.md](#)).

Como leer esta lista

marca	que significa
VERIFICADO	precio y stock consultados en electronica.com.py el 25/09/2026 . El stock cambia: confirmalo antes de ir
A COTIZAR	se sabe que existe y no tengo el precio . No inventé ninguno
ESTIMADO	hay una referencia de otro pais o de otra escala, y esta dicho

Nada de esta lista tiene un precio inventado. Donde no hay numero, dice "a cotizar", y eso es informacion: son las llamadas que hay que hacer.

LISTA A -- Hidroponia en la casa

Sistema: raiz flotante o Kratky. NO NFT -- la raiz vive sumergida y no se seca si para la bomba. El manual es gratis: **FAO, La Huerta Hidroponica Popular** ([fao.org/4/ah501s/ah501s.pdf](#)).

A1. Lo que mide -- comprar primero, es lo mas barato y lo que mas decide

	cant	por que	precio
[] Termometro de agua comun	1	antes que nada: medir el balde al sol del patio a las 15:00. Define si hace falta sombra antes de gastar	A COTIZAR (es barato)
[] DS18B20 sumergible	4	temperatura de solucion. Arriba de 24 °C la lechuga se espiga: es el numero que decide la cosecha. 4 = uno por bloque	A COTIZAR (hay en Electromer)
[] ESP32 DEVKIT V1 30P	2	el que mide y decide	Gs 180.000 c/u -- VERIFICADO, con stock
[] Sensor de temperatura y humedad de aire (AHT20 o SHT31)	1	con eso y la temperatura sale el VPD	A COTIZAR
[] Sensor de nivel (HC-SR04 ultrasonico)	1	al bajar el nivel la EC se concentra: sin nivel, la EC se lee mal	A COTIZAR

	cant	por que	precio
[] Sensor de luz BH1750	1	cuantas horas de sol directo tiene el patio. Contesta el hueco que hoy bloquea el dimensionamiento	A COTIZAR
[] Gravity TDS analogico	1	conductividad de la solucion. Usar en EC (mS/cm), NO en ppm	A COTIZAR (hay en electronica.com.py y Electromer)
[] Cables Dupont M-H pack 10	3		Gs 12.000 -- VERIFICADO
[] Fuente 12V	1		Gs 60.000 -- VERIFICADO

A2. El sistema de cultivo

	cant	por que	precio
[] Tanque para la solucion	1, el mas grande que entre	la inercia termica es el control de temperatura mas barato que existe. Va A LA SOMBRA, bajo el arbol. NO usar el tanque domestico	A COTIZAR
[] Recipientes de los bloques	4	un bloque por variable a probar. Bateas, tanques bajos o cajones impermeabilizados	A COTIZAR
[] Planchas de telgopor	segun m2	es la balsa que flota	A COTIZAR
[] Vasos de red (net pots)	~200	uno por planta	A COTIZAR
[] Esponja o sustrato de germinacion	~250	el almácigo	A COTIZAR
[] Bomba de aire de acuario + piedras difusoras	4	oxigena la solucion. En raiz flotante es lo que reemplaza a la circulacion	A COTIZAR
[] Media sombra 50%	segun m2	el enemigo es el calor. Va sobre las plantas	A COTIZAR
[] Modulo rele 5V	4	uno por bloque, para que cada automatizacion sea atribuible	Gs 35.000 c/u -- VERIFICADO

A3. Los insumos y los instrumentos de control

	cant	por que	precio
[] Nutrientes hidroponicos A + B	segun litros		A COTIZAR
[] Medidor de pH portatil	1	el pH se mide A MANO al principio. La sonda automatica se degrada en 1-2 años y no se puede dejar secar	A COTIZAR

	cant	por que	precio
[] Buffers de calibracion pH 4,0 y 7,0	1 de cada	sin buffers el medidor de pH miente, y un pH falso mata el cultivo	A COTIZAR
[] Medidor de EC portatil	1	para controlar al sensor. Las fuentes no coinciden en el rango de EC (1,2-1,8 contra 0,8-1,4 mS/cm): hay que medir, no copiar	A COTIZAR
[] Semilla de lechuga de hoja suelta o crespas		las crespas aguantan el calor mejor que las repolladas	A COTIZAR
[] Balanza de cocina	1	para pesar la cosecha. Sin el resultado logueado, la serie de sensores no enseña nada	A COTIZAR

LISTA B -- La Colmena

No se compra todavia. Se compra **cuando el sistema de la casa funcione**. Va escrito ahora para poder cotizar con tiempo.

B1. Preparacion del terreno

	por que	precio
[] Rastra, servicio por hectarea	el tractor es prestado : esto es la referencia para comparar	Gs 250.000/ha -- tarifario oficial IPTA 2025
[] Combustible del tractor	los camellones. El suelo no drena: camellones, nunca a nivel	A COTIZAR
[] Analisis de suelo (IPTA)	antes de comprar un solo kilo de fertilizante	A COTIZAR

B2. Riego -- el corazon del producto

	por que	precio
[] Equipo de goteo 1.000-2.000 m2	cintas, mangueras, conexiones, valvulas	ESTIMADO USD 1.500-2.500 por hectarea (referencias de Colombia y Argentina). Para 1.000 m2 es una fraccion. Sin precio paraguay
[] Bomba	sin bomba no hay riego	A COTIZAR. Preguntar el caudal en m3/hora que pide el equipo : es el numero que define la bomba

	por que	precio
☐ FILTRO DE ARENA + filtro de malla	el item que mas se olvida. Si el agua viene de tajarar o arroyo trae barro y algas. Un gotero tapado no se destapa: se cambia la cinta	A COTIZAR
☐ Solenoide 1/2" 12VDC	la valvula que abre	Gs 140.000 -- VERIFICADO
☐ Caudalimetro YF-S201 1/2"	litros medidos, no estimados	Gs 95.000 -- VERIFICADO

B3. Sensores de campo

	cant	por que	precio
☐ Sensor de humedad CAPACITIVO V1.2	2	DOS a un metro de distancia , y ver si dicen lo mismo. No es funcionalidad, es metodo: decide si se vende uno por parcela o tres	Gs 60.000 c/u -- VERIFICADO pero SIN STOCK : hay que pedirlo por WhatsApp
☐ ESP32	1	el controlador decide en el campo	Gs 180.000 -- VERIFICADO
☐ Caja estanca, fuente, cableria		intemperie	A COTIZAR

NO COMPRAR EL FC-28

Cuesta **Gs 35.000** y es la tentacion obvia. **Es resistivo: se corroe en semanas y su lectura deriva.** Sirve para escribir software contra un numero que cambia, **no para medir**. Un dato de humedad que derivo no se arregla despues -- y ese es el error irreversible que el proyecto entero trata de evitar.

B4. Insumos del cultivo -- para 1.000 m2, NO para 1 ha

	por que	precio
☐ Plantines de tomate (~1.800 para 1.000 m2)		A COTIZAR: precio por unidad o por bandeja
☐ Semilla de sandia	siembra directa , sin almacigo y sin tutorado	A COTIZAR
☐ Tutorado : postes, alambre, hilo	solo para el tomate. Es de los rubros grandes	A COTIZAR
☐ Fertilizante	despues del analisis de suelo , no antes	A COTIZAR
☐ Mochila pulverizadora	en tomate la sanidad no es opcional	A COTIZAR

	por que	precio
[] Cajas de cosecha		A COTIZAR

LO QUE NO HAY QUE COMPRAR TODAVIA, Y POR QUE

	precio	por que no
Dron con camara termica	~USD 2.000 = Gs 16,5 M	mas que TODO el capital. Resuelve escala y acceso, y no hay ninguno de los dos: 120 ha las cubre el satellite gratis, 1.000 m2 se caminan. Y a ese precio probablemente no sea radiometrica, que es lo unico que serviria
Estacion meteorologica	~Gs 1.181.500 (ESTIMADO, referencia CYPE)	no es de la hidroponia , es de La Colmena, y no esta en el camino critico. Si se compra igual: que permita SERVIDOR PROPIO. Ecowitt o Fine Offset lo trae de fabrica; la AcuRite necesita interceptar el trafico
Gateway LoRa + nodo	Gs 490.000 + Gs 290.000 (VERIFICADO, sin stock)	en el patio no hace falta: el router esta a cinco metros, va WiFi. Se compra despues , y a proposito, para depurar la radio en casa antes de llevarla al campo
Sonda de pH automatica	A COTIZAR	se degrada en 1-2 años y un pH falso sobre el que el sistema actua mata el cultivo. Primero a mano
Sonda de oxigeno disuelto	~USD 150+	se infiere de la temperatura: agua caliente, menos oxigeno
Bomba dosificadora peristaltica	A COTIZAR	una peristaltica trabada mata el cultivo en minutos. Se agrega cuando el sistema tenga meses de andar bien

LAS LLAMADAS QUE HAY QUE HACER

Esto es lo que convierte los "a cotizar" en numeros. Ninguna cuesta plata:

1. **electronica.com.py / Electromer:** precio y stock de DS18B20, Gravity TDS, BH1750, AHT20, HC-SR04.
2. **Al mismo lugar:** el **capacitivo V1.2** esta sin stock -- pedirlo por WhatsApp.
3. **Casa de hidroponia o agropecuaria:** nutrientes A+B, medidores de pH y EC, **buffers 4,0 y 7,0**, vasos de red, esponja.
4. **Proveedor de riego:** goteo para 1.000-2.000 m2 **con filtro de arena dimensionado para agua sucia**, y **el caudal en m3/hora** que necesita.
5. **IPTA:** precio del analisis de suelo.
6. **Vivero:** plantines de tomate, por unidad o bandeja.

7. **Multiofertas:** precio de la estacion AcuRite **y si permite servidor propio**. Las dos preguntas en la misma llamada.
 8. **Cinco restaurantes:** cuantas lechugas compran por semana, a cuanto, a quien, y si pagarian mas por hidroponica. **Es la mas importante de las ocho y la unica que decide si el negocio existe.**
-

Lo que este documento NO tiene: un total. **No se puede sumar una lista donde la mayoria de los precios son "a cotizar"**, y un total inventado se usa igual para decidir. El total sale despues de las ocho llamadas.